一、单项选择题

1．一小球沿半径为 R 的圆周做匀速率运动。要使其运动的角速度增大到 3 倍，它受的向心力应增大到（ ）

（A) 3 倍 (B) 6 倍 (C) 9 倍 (D) 不变

2．某质点作直线运动的运动学方程为 $x=3t+5t^3+6$ (SI)，则该质点作（ ）

（A）匀加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向．

（B）匀加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向．

（C）变加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向．

（D）变加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向．

3．将两个平面线圈放置在同一均匀磁场中，线圈面积之比 $S_1/S_2=2$，电流之比为 $I_1/I_2=2$，则它们所受最大磁力矩之比为（ ）。

（A）1 （B）2 （C）4 （D）1/4

4．动能为 E_k 的物体 A 与静止的物体 B 碰撞，设物体 A 的质量 m_A 是物体 B 的质量 m_B 的两倍，若碰撞是完全弹性的，则碰撞后两物体的总动能为（ ）。

微信公众号：重大球知道

更多考试真题
请扫码获取



重大球知道

（A） E_k （B） $\frac{E_k}{2}$ （C） $\frac{E_k}{3}$ （D） $\frac{2E_k}{3}$ 5．一段直的高速公路旁 $40m$ 处有一杨树，在路上一质量为 1.5 吨的小客车以 $120km/h$ 的高速行驶，此客车对杨树根部的角动量是（ ） $kg\cdot m^2/s$

（A） 2×10^6 (B) 2×10^7 (C) 2×10^8 (D) 5×10^4

6．两根无限长的均匀带电直线相互平行，相距为 $2a$， 线电荷密度分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$。则每单位长度的带电直线受的作用力大小为

（A） $\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0 a}$ （B） $\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$ （C） $\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$ （D） $\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a^2}$

7．从实验上判断某种半导体材料的载流子带正电荷或负电荷，即 P 型或 N 型，可根据（ ）。

（A）电阻的大小； （B）电阻随温度增加或减少；

（C）霍尔电压的大小； （D）霍尔电压的正负号。

8．在同一条电场线上的任意两点 A 、B，其场强大小分别为 E_A 及 E_B，电势分别为 V_A 和 V_B，则以下结论中正确的是（ ）

A. $E_A=E_B$ B. $E_A\neq E_B$ C. $V_A=V_B$ D. $V_A\neq V_B$

微信公众号：重大球知道

9．如图 1，导体棒 AB 在均匀磁场中绕通过 O 的垂直于棒长且沿磁场方向的轴 OO'转动（角速度与 B 同方向），BO 的长度为棒长的 1/3，则（ ）。

（A）A 点比 B 点电势高 （B）A 点与 B 点电势相等

（C）A 点比 B 点电势低 （D）有稳恒电流从 A 点流向 B 点

二、填空题

10.一电偶极子，带电量为 $q=2\times10^{-5}$ 库仑，间距 L＝0.5cm，则它的电距为_库仑米

11.一空心圆柱体的内、外半径分别为 R_1，R_2，质量为 m（SI 单位）．则其绕中心轴竖直轴的转动惯量为_____。

12.真空中的两个平行带电平板，板面面积均为 S，相距为 d（$d\langle\langle S$），分别带电 $+q$ 及 $-q$，则两板间相互作用力 F 的大小为_____。

13．一个矩形载流线圈长为 a 宽为 b，通有电流 I，处于匀强磁场 B 中。当线圈平面与外磁场方向平行时，线圈受到的磁力矩大小为___。

14.一长为 L 质量为 M 的均匀直棒一端吊起，使其可以在竖直平面内自由摆动。先用手将棒持水平，放开手的瞬间，棒受的对转轴的重

微信公众号：重大球知道

力矩是_____。此时棒的角加速度是_____。 直棒下摆到竖直位置时的角速度是 _____。

15.产生磁场的“源”有_____。

答案：

一、单项选择

C C C A A A D D A

二、填空题

10. 1×10^{-7} 11. $\frac{1}{2}m(R_1^2+R_2^2)$ 12. $\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$ 13．$abIB$．14. $MgL/2\ 3g/2L$ $\sqrt{3g/L}$

15. 运动的电荷和变化的磁场

微信公众号：重大球知道